MÁSTER DE FP EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA · IES CAMPANILLAS / PTA

Desarrollo de Software mediante SDD Asistido por IA

Metodología BMad Method y Caso Práctico Nébula Hookah Cockpit

👥 Equipo de Trabajo

- Samuel Márquez Ruiz
- Gloria Sánchez Ramírez
- José María López González
- Repositorio GitHub

💻 Aplicación Desarrollada

- Nébula Cockpit
- App Responsive
- Ilustración Procedural

🎯 Enfoque Metodológico

- Spec-Driven Development
- Agentes Especializados
- Supervisión Humana

AGENDA Y ESTRUCTURA (FASE 3) · 10-15 MIN

Estructura de la Exposición

Dos bloques complementarios para evaluar metodología y práctica

PARTE A: La Metodología Investigada (BMad)

03. ¿Qué es BMad Method?

04. Fases del Proceso

PARTE B: Experiencia Práctica (Proyecto Nébula)

06. Descripción de Nébula

07. Las 5 Funcionalidades

08. Demostración Práctica

09. BMad en Equipo y Git

10. Dificultades y Soluciones

11. Gestión del Cambio

12. Valoración y Conclusiones

PARTE A: METODOLOGÍA INVESTIGADA · CONCEPTO

¿Qué es BMad Method y por qué SDD?

Superando el 'Vibe Coding' mediante Spec-Driven Development riguroso

El Problema: 'Vibe Coding' sin Especificación

- ✖ Prompt Drift y Amnesia
- ✖ Alucinaciones de Dependencias
- ✖ Arquitectura Espagueti
- ✖ Deuda Técnica Acumulada

La Solución: BMad Method & SDD

- ✔ Spec-First, Architecture-First
- ✔ Especialización por Roles
- ✔ Artefactos Vivos Markdown
- ✔ Supervisión vs. Generación Ciega

PARTE A: METODOLOGÍA INVESTIGADA · CICLO DE VIDA

Fases del Proceso de Desarrollo en BMad

Un embudo metodológico continuo desde la necesidad de negocio al código verificado

1. Inception & Brief

Definición del problema de negocio, usuarios objetivo y alcance inicial.

📄 **Artefacto clave:** product-brief.md

2. PRD (Requisitos)

Casos de uso (User Journeys) y Requisitos Funcionales numerados con criterios.

📄 **Artefacto clave:** prd.md

3. Arquitectura (Spine)

Elección de stack, diagrama de contexto, componentes y modelo en memoria.

📄 **Artefacto clave:** architecture.md

4. Épicas e Historias

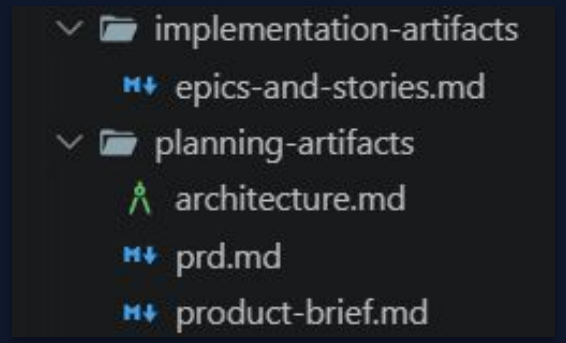
Descomposición del PRD en historias atómicas (US-1..n) con criterios verificables.

📄 **Artefacto clave:** epics-and-stories.md

5. Implementación Dev

El agente de código genera la lógica acotada exclusivamente a la historia activa.

📄 **Artefacto clave:** src/app/*



PARTE B: CASO PRÁCTICO · PRODUCTO NÉBULA

Nébula: Cockpit & Dashboard de Cuidado de Kachimbas

Presentación del proyecto real desarrollado bajo la metodología BMad

Concepto y Propósito del Producto

- **Definición:** Dashboard interactivo estilo cabina de control (cockpit) para la gestión técnica, telemetría y mantenimiento de shishas de alta gama.
- **Problema que Resuelve:** En locales y bares de kachimbas, el control de carbones, estado de limpieza y sesiones se lleva en libretas o de cabeza, provocando roturas de stock y mala higiene.
- **Usuarios Objetivo:** Encargados de local (visión global de stock y mantenimiento) y personal de sala (inspección técnica rápida y control de sesiones activas).
- **Experiencia de Usuario:** Interfaz inmersiva de alta densidad con respuesta instantánea a 60 fps.

Arquitectura y Stack Tecnológico

- **Angular 21 Standalone:** Arquitectura moderna de componentes independientes sin módulos heredados NgModule.
- **Reactividad Zoneless:** Uso directo de ChangeDetectorRef para sincronización instantánea de telemetría a 100 ms.
- **SVG Procedural Reactivo:** Gran kachimba central con gradientes, agua y brillos vinculados al modelo activo.
- **Vanilla CSS Avanzado:** Estética dark sci-fi, efectos glassmorphism, animaciones de humo y pulsos de radar.
- **Control de Versiones:** Repositorio GitHub público con commits de todos los miembros del equipo.

PARTE B: CASO PRÁCTICO · ARQUITECTURA FUNCIONAL

Las 5 Funcionalidades Principales Implementadas

Un sistema integral de 5 módulos operativos interconectados

1. Catálogo Dinámico e Ilustración SVG

- Navegación entre 4 modelos (Nébula One, Alma Mini, Oasis Glass, Phantom Carbon); adaptación cromática SVG en vivo; modal con color picker y borrado protegido.

2. Estudio de Inspección Técnica (Hotspots 2D)

- 4 pines interactivos con efecto radar (Cazoleta/HMD, Mástil 360°, Base/Nivel de agua, Manguera/Juntas tóricas) con tarjeta emergente de telemetría.

3. Monitor de Sesión Térmica en Vivo

- Cronómetro digital en décimas de segundo (MM:SS.d), simulación térmica gradual de 24 °C a 212 °C y medidor de consumo de carbón natural de 26 mm.

4. Planificador de Cuidados Desacoplado

- Checklist de limpieza independiente por kachimba, medidor radial de salud (0–100%), adición de tareas en caliente y botón 'Registrar Limpieza' que restablece al 100%.

5. Gestor de Inventario y Agenda

- Stock en tiempo real (Carbón King Coco, Cazoletas, Boquillas, Limpiador Bio) con botones rápidos – Usar / + Reponer, alertas de stock bajo y agenda preventiva.

PARTE B: CASO PRÁCTICO · DEMO EN VIVO

Demostración Práctica Guiada de la Aplicación

Paso a paso para la demostración en vivo ante el tribunal y la clase

Paso 1 · Exploración del Catálogo e Ilustración SVG

- Hacer clic en 'Alma Mini' y 'Oasis Glass': destacar cómo el SVG central adapta su color temático, agua y purga en milisegundos de forma puramente reactiva.

Paso 2 · Diagnóstico con Hotspot 2D

- Pulsar el pin de radar de la Cazoleta: se despliega la tarjeta de telemetría con distribución térmica de barro negro y flujo térmico óptimo.

Paso 3 · Disparo de Sesión de Fumada

- Clic en 'Iniciar Sesión': observar cómo el cronómetro corre en décimas de segundo y la temperatura de cazoleta asciende suavemente hacia los 212 °C.

Paso 4 · Finalizar Sesión e Impacto Operativo

- Clic en 'Terminar Sesión': el estado del modelo pasa automáticamente a 'Toca limpiar tras fumar' y se descuenta un 15% del carbón de inventario.

Paso 5 · Mantenimiento y Reposición

- Tildar tareas de limpieza, pulsar 'Registrar Limpieza' (el anillo radial de salud sube al 100%) y reponer el stock con el botón '+ Reponer'.

PARTE B: CASO PRÁCTICO · TRABAJO COLABORATIVO

Aplicación de BMad en el Equipo y Reparto Git

Trazabilidad del trabajo colaborativo mediante commits y artefactos

Reparto de Responsabilidades en el Ciclo SDD

- **Gloria Sánchez Ramírez:** Instalación y configuración del núcleo BMad (_bmad, manifiestos), redacción del README técnico y recopilación de la bibliografía.
- **Samuel Márquez Ruiz:** Inception de negocio en product-brief.md, prototipado de vistas e integración de flujos de usuario.
- **José María López González:** Arquitectura técnica en architecture.md, migración a Angular 21 Standalone y redacción de épicas e historias en epics-and-stories.md.
- **Colaboración conjunta:** Implementación cruzada de las 5 funcionalidades, micro-animaciones CSS y actualización formal de artefactos.

Evidencia en el Repositorio GitHub

- **Participación Equitativa:** Commits individuales y verificables de todos los integrantes del grupo.
- **Secuencia Cronológica SDD:** 1º Configuración y artefactos iniciales -> 2º Prototipo -> 3º Migración Angular -> 4º Implementación y cambio de requisitos.
- **Coherencia de Mensajes:** Commits descriptivos que referencian funcionalidades y artefactos de BMad.
- **Entrega Lista:** README con instrucciones de arranque, estructura de carpetas y enlaces oficiales.

PARTE B: CASO PRÁCTICO · RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Dificultades Encontradas y Soluciones Técnicas

Los 3 grandes desafíos afrontados durante el desarrollo asistido por IA

1. Migración a Angular Standalone y Gráficos SVG Reactivos

⚠ **Dificultad:** Convertir una maqueta estática compleja a componentes Standalone sin romper los gradientes, filtros y animaciones dinámicas del SVG procedural.

✔ **Solución:** Se mapearon los atributos cromáticos del SVG directamente a variables tipadas en el componente TypeScript y se aislaron los estilos globales en styles.css.

2. Telemetría en Tiempo Real en Entornos Zoneless

⚠ **Dificultad:** Al prescindir de Zone.js por rendimiento, los intervalos de JavaScript (setInterval cada 100 ms) no refrescaban el cronómetro ni el termómetro en pantalla.

✔ **Solución:** Inyección de ChangeDetectorRef y disparo controlado de detectChanges() en las décimas de segundo, garantizando 60 fps estables sin sobrecargar la CPU.

3. Acoplamiento del Estado de Mantenimiento entre Modelos

⚠ **Dificultad:** Inicialmente las tareas de limpieza eran globales; marcar una tarea completada en una kachimba afectaba a todas las demás.

✔ **Solución:** Se refactorizó el modelo en architecture.md para que cada HookahItem contuviera su propio array tasks: CareTask[] independiente.

PARTE B: CASO PRÁCTICO · FASE 2 DEL ENUNCIADO

Gestión del Cambio de Requisitos (Pivote Operativo)

Cumpliendo con la Fase 2: Cómo BMad gestionó la evolución del producto

Requisito Inicial vs. Requisito Sobrevenido

· **Requisito Inicial (MVP Fase 1):** Catálogo estático meramente informativo para consultar altura, peso y purga.

· **Cambio Sobrevenido (Fase 2):** El cliente exige convertir la app en un panel de control operativo: vincular sesiones al descuento de carbón, bloquear el estado a 'Toca limpiar tras fumar' y alertar sobre roturas de stock.

Impacto del Proceso SDD

✔ **Cero Regresiones:** El catálogo inicial y el SVG siguieron funcionando intactos.

✔ **Trazabilidad Documental:** Los archivos Markdown reflejan exactamente lo que hace la app.

✔ **Aprobación Rápida:** La verificación contra criterios de aceptación fue inmediata.

¿Cómo se gestionó el cambio con BMad?

1. **1. Contención de Código:** No se permitió tocar TypeScript a ciegas; primero se formalizó la especificación.

2. **2. Actualización de prd.md:** Nuevos requerimientos funcionales y criterios de aceptación para stock y sesiones.

3. **3. Actualización de architecture.md:** Modelo InventoryItem y métodos finishSession() y useItem().

4. **4. Desglose en epics-and-stories.md:** Redacción de US-3 y US-4 con criterios de prueba verificables.

5. **5. Implementación Asistida:** La IA codificó los cambios de forma acotada sin introducir ninguna regresión.

CIERRE · CONCLUSIONES Y PREGUNTAS

Valoración Crítica, Conclusiones y Turno de Preguntas

Lecciones aprendidas sobre la supervisión y dirección de la IA en ingeniería de software

Lecciones Clave sobre SDD Asistido por IA

⭐ **1. La IA es una ejecutora, no una directora:** Sin especificaciones previas, el software generado degenera rápidamente en deuda técnica inmanejable.

⭐ **2. La especificación técnica es el nuevo código:** El valor real del ingeniero de software reside en diseñar el PRD, la arquitectura modular y los criterios de aceptación.

⭐ **3. Eficiencia y Calidad Máximas:** BMad nos permitió entregar una aplicación en Angular 21 rica en telemetría y micro-animaciones en tiempo récord y con cero fallos graves.

⭐ **4. Metodología como Estándar de Futuro:** El SDD se consolida como el paradigma indispensable para la industria asistida por LLMs.

Entrega y Repositorio Oficial

🔗 **Repositorio GitHub:** https://github.com/JoseMariaDev1/BMad-Method-trabajo-grupo

📁 **Documentación Completa:** README.md técnico, carpeta _bmad y artefactos de planificación en _bmad-output.

📄 **Guion de Diapositivas:** guion_diapositivas_fase3_sdd.pdf en la raíz del proyecto.

💬 **¡Muchas Gracias!** Quedamos a su entera disposición para responder a sus preguntas.